

Física Matemática II: Certamen de Recuperación

Fecha: Viernes 22 de Julio hasta las 12:30 horas

Descripción del instrumento:

Este instrumento se compone de 2 problemas de desarrollo.

Responda cada pregunta con *lujo de detalles y justificando cada paso*

Puntaje Ideal: 50 pts.

Puntaje para nota 4.0 (60 %): 30 pts.

Entregar a través de canvas en formato .pdf.

(30 puntos) **Problema 1:**

- a) Considere un set de funciones $\{f_n(x)\}$ ortogonales en el intervalo $x \in [a, b]$ con función de peso $w(x) > 0$, cuyos elementos satisfacen el problema de Sturm-Liouville

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{d}{dx} f_n(x) \right] + \lambda_n w(x) f_n(x) = 0$$

donde λ_n son los valores propios asociados a f_n .

Demuestre que el set $\left\{ \frac{df_n}{dx} \right\}$ es ortogonal con función de peso $p(x)$, siempre que se cumplan condiciones de borde apropiadas.

- b) Usando la función generadora probar que los polinomios de Legendre satisfacen las relaciones de recurrencia

- $(2n+1)xP_n(x) = (n+1)P_{n+1}(x) + nP_{n-1}(x)$
- $P'_{n+1}(x) + P'_{n-1}(x) = 2xP'_n(x) + P_n(x)$

- c) Usando la función generadora probar que los polinomios de Legendre satisfacen las siguientes propiedades:

- $P_n(1) = 1, \quad \forall n$
- $P_n(-1) = (-1)^n, \quad \forall n$
- $P_n(x) = (-1)^n P_n(-x)$

(20 puntos) **Problema 2:** Considere una esfera conductora de radio a , construida a partir de dos cascos semi-esféricos separados por un pequeño anillo aislante en $z = 0$, como muestra la figura. Los hemisferios superior e inferior se mantienen a potencial V_0 y $-V_0$, respectivamente.

- a) Resuelva la ecuación de Laplace usando separación de variables y encuentre una solución general para el potencial dentro ($r < a$) y fuera de la esfera ($r > a$).

- b) Encuentre la solución particular con las condiciones de borde descritas, $\phi = V_0$ para $0 < \theta < \pi/2$, y $\phi = -V_0$ para $\pi/2 < \theta < \pi$.

